

修 士 論 文

仮想環境における変化の見落としを予測可能な

Attention TriGridの提案

Proposal of Attention TriGrid that Can Predict User Oversight
of Changes in Virtual Environments

東京電機大学大学院工学研究科

電子システム工学専攻修士課程

23KMH06 小野川 樹

研究指導教員 教授 五十嵐 洋

謝 辞

本研究を行うにあたり、五十嵐洋教授（東京電機大学）からは非常に熱心なご指導、ご鞭撻を賜りました。厚く御礼申し上げます。また、和田成夫教授（東京電機大学）には本論文の副査を務めていただき誠にありがとうございました。厚く御礼申し上げます。

協調ロボティクス研究室 OBOG の皆様には、研究の助言やプログラムの製作等にてお世話になりました。大変感謝しております。また、修士同期の伊藤那月君、土谷脩人君、加藤一沙君には多くの意見、指導を頂き、感謝しております。最後に、たくさんの助言を下さった協調ロボティクス研究室の皆様、本研究にご助力下さった全ての方々に感謝いたします。

目次

第1章 緒論	1
1.1 背景	2
1.1.1 非注意性盲目 (IB) と変化盲目 (CB) の概観	2
1.1.2 仮想環境における IB と CB の活用	2
1.1.3 仮想環境における変化の見落とし予測の必要性	3
1.2 先行研究	4
1.2.1 視線の方向に着目した視覚的注意評価	4
1.2.2 視覚的注意のヒートマップ分析	6
1.3 本研究の目的・位置づけと貢献	7
第2章 提案手法	8
2.1 Attention TriGrid (ATG)	9
2.1.1 分散を注視点位置差としたガウス関数	9
2.1.2 積分による記憶を考慮した注意分布の形成	11
2.2 ロジスティクス回帰による気づきやすさのモデル化	12
2.3 ATG のパラメータチューニングによる視覚的注意の個人設計	14
2.4 ATG の応用可能性	17
第3章 データ収集環境	19
3.1 仮想環境の動作	20
3.2 データ収集の条件	22
第4章 個人モデルの構築結果	23
4.1 被験者ごとのモデル性能まとめ	24
4.1.1 モデルの説明力について	24
4.1.2 予測精度について	24
4.2 モデルの個人差について	26
4.3 被験者の注意力について	27
4.3.1 被験者ごとの選択的注意力の違い	27

4.3.2	データ収集中の疲労・熟達の影響	28
第 5 章	一般化モデルの構築結果	30
5.1	モデル性能	31
5.2	個人モデルとの比較	33
5.2.1	個人モデルと一般化モデルの性能差	33
5.2.2	一般化モデルの汎用性向上の必要性	33
第 6 章	ATG のパラメータ解析結果	35
6.1	気づいた回数とパラメータの相関	36
6.1.1	注意分布のベースライン値を決める C の影響	37
6.1.2	注意分布における膨張感度を調節する μ の影響	37
6.1.3	相互作用項 $\mu \times C$ の影響	37
6.2	各パラメータ同士の相関	38
6.2.1	各軸の C における相関	38
6.2.2	各軸の μ における相関	38
6.2.3	各軸の相互作用項 $\mu \times C$ における相関	39
6.3	ATG による注意分布設計の説明可能性	40
6.3.1	各軸の C における説明可能性	40
6.3.2	各軸の μ における説明可能性	40
6.3.3	各軸の相互作用項 $\mu \times C$ における説明可能性	41
第 7 章	結論	42
7.1	まとめ	43
7.2	今後の展望	45
7.2.1	説明変数に関する検討	45
7.2.2	リアルタイムなモデル化の検討	47
7.2.3	変化の見落としの客観評価の導入	47
7.2.4	選択的注意の客観評価の導入	48
	本研究に関する発表文献	53

第1章 緒論

この章では背景，目的を述べ，本研究の立ち位置を明確にする．

- 背景
- 先行研究
- 本研究の目的・位置づけと貢献

1.1 背景

1.1.1 非注意性盲目 (IB) と変化盲目 (CB) の概観

非注意性盲目 (Inattentional Blindness : IB) とは、視覚的注意が特定の対象に集中している間に、顕著な変化や新たな物体の出現に気づかない現象を指す [1][2]。例えば、道路を渡る歩行者が前方にある信号に注意を集中しているとき、近づいてくる車に気づかない場合がこれに該当する。一方、変化盲目 (Change Blindness : CB) は、視覚シーン内での変化が段階的または瞬間的に生じた際に、その変化に気づかない現象を指す [3][4]。例えば、映像の一部が切り替わるタイミングで視覚情報が一時的に消失した場合に、その変化を認識できない状況がこれに当たる。IB と CB は、「視野内での変化の見落とし」という共通点を持っており、特定のタスクやオブジェクトに対して行う選択的注意 [5] によって生じる可能性が高くなることが知られている [6][7]。特に、仮想環境下では、ユーザーがタスクに没頭することで、これらの現象が生じやすい状況が形成される。

1.1.2 仮想環境における IB と CB の活用

近年、教育を目的とした VR プレゼンテーションが注目されている。例えば、仮想教室や実験シミュレーションでは、ユーザーが学習対象に効率的に集中できるよう設計することが求められる [8][9][10]。学習対象をユーザーが気づきやすい位置に配置することで、情報の伝達効率を向上させることが期待されている。このような視覚最適化 [11] は VR の分野で多く研究がなされている。さらに、リダイレクトウォーキングに関する研究では、映像内の変化をユーザーが気づきにくい箇所を開始することにより、環境の変化を意識させずに移動させる技術が提案されている [12][13]。このように、ユーザーの視界における視覚的注意の強弱を理解し、これを効果的に活用することは、VR アプリケーション設計における重要な要素となりつつある。

1.1.3 仮想環境における変化の見落とし予測の必要性

仮想環境における変化の見落としを「どこで・どの確率で起きるのか」を示す指標は、VR アプリケーションの設計において非常に有用である。例えば、教育用 VR では、ユーザーが情報を正確に取得できる位置を特定することが、学習効率を向上させるための鍵となる。また、エンターテインメント用 VR では、ユーザーが意図的に気づかないよう誘導することで、没入感を高めることが可能となる。このような指標を確立するためには、仮想環境内での変化の位置に対する視覚的注意を正確に評価する必要がある。

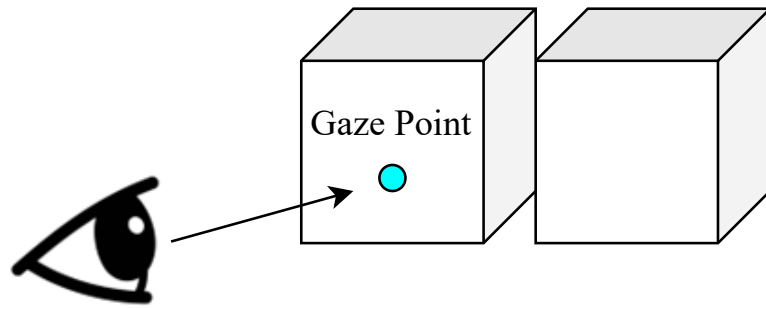
1.2 先行研究

1.2.1 視線の方向に着目した視覚的注意評価

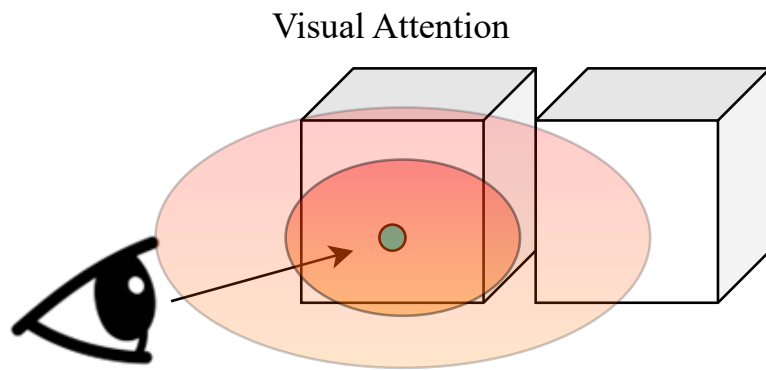
近年の視覚的注意評価手法は、視線追跡機能を持つヘッドマウントディスプレイを用いて得られた視線ベクトルと対象オブジェクトとの角度差 [13][14]，もしくは視線ベクトルと対象オブジェクトが交差する点を注視点として取得し，その注視点を視覚的注意の指標として分析している [11][15][16][17]．

しかし，人間は予期しない物体を直接見ているにもかかわらず，それを見逃してしまう結果が報告されている [18][19][20]．つまり，仮想環境における変化に対しユーザーの視線が向けられていたとしても，必ずしも変化の見落としが起きないとは限らない．加えて，図 1.1a のように視覚的注意は，ある 1 点に存在するのではなく空間的かつ広域にわたる．

これを示す例として，周辺視野が動きや明るさの変化に対し，敏感であることが報告されている [21][22][23]．これは視覚的注意が，図 1.1b のように注視先より離れた範囲にも存在することを示唆する．よって，仮想環境における変化と視線の先が離れていることが理由で変化の見落としが起きないと判断できない．つまり，視線の方向や注視点に基づく従来の視覚的注意評価手法には限界がある．特に，視覚的注意が空間的かつ広域に分布する特性を考慮しない場合，変化の見落としの発生メカニズムを正確に把握することは難しい．これに対し，視覚的注意の広がりを定量的に評価するため指標が求められている．



(a) Attention evaluation of gaze points



(b) Attention assessment using heatmaps

Fig. 1.1: Differences in attention assessment using fixation points and heat maps

1.2.2 視覚的注意のヒートマップ分析

前述した「視覚的注意が注視先より離れた範囲にも存在する」という課題を考える上で、視覚的注意のヒートマップ分析が有用な例となる。ヒートマップ分析 [24] は、視覚的注意が集中している領域を空間的に可視化する手法として広く用いられている。しかし、この手法には設計者の主観が介在する余地が多く、ヒートマップの大きさや強度（濃淡）をどのように決めるかは、明確な基準が存在しない場合が多い。また、設計者が設定したヒートマップのパラメータは、必ずしも個々のユーザーの実際の視覚的注意を正確に反映しているとは限らない。

さらに、注意の範囲や分布は個人差が大きいことが知られており [25]、個々のユーザーの特性に基づいたヒートマップの設計が必要である。例えば、あるユーザーが広い視野を持ち、周辺視野にも高い感度を示す場合、従来の一律な設定ではその注意を十分に捉えられない可能性がある。一方で、別のユーザーは狭い範囲に集中する傾向があり、その特性に応じた注意分布のモデル化が求められる。

よって、ヒートマップ分析を視覚的注意の評価に適用する際には、個々のユーザーの注意特性を反映したパラメータの最適化が重要となる。本研究では、これらの課題を克服するため、視覚的注意の広がりや個人ごとに動的に評価し、その結果を仮想環境の設計に活用する手法を提案する。これにより恣意的な設定に依存しない、より客観的かつ精密な注意評価が可能になると期待される。

1.3 本研究の目的・位置づけと貢献

本研究では、前述の課題に対応するため、仮想環境における視覚的注意を空間的かつ時間的に評価する新たな手法を提案する。具体的には個人ごと設計可能なパラメータを持ち、注意分布を推定可能な Attention TriGrid(ATG) の提案を行い、これを入力とした変化に対する気づく確率を予測するモデルを開発する。

提案手法では、視覚的注意の広がりやガウス分布を基盤とした空間的モデルで表現し、さらに、ユーザーの視線の動きに応じた時間的な変化を取り入れる。これにより、静的な注視点の分析にとどまらず、動的な仮想環境内での注意分布の変化を精密に評価することを目指す。これにより、従来の注視点に依存した手法では見落とされていた、広域な注意分布やその動的変化を考慮した視覚的注意評価を実現し、仮想環境における変化の見落としのメカニズム解明に貢献することが期待される。

本研究の成功により、VR ユーザーの視線データを用いて、任意の環境と箇所で非注意性盲目が発生しやすいかを特定できるようになる。これは、VR ユーザーの視覚的注意における客観的評価指標となる。そして、これは VR アプリケーションのデザイン改善に直接役立つだけでなく、例えば自動車の運転支援システムを例とした他の分野への応用も可能となる。このように、本研究は VR 技術の新たな可能性を探ると共に、人間の認知過程に関する深い理解を促進することを目指す。

第2章 提案手法

本研究では、視線の方向や注視点だけでなく、仮想環境における任意の位置における視覚的注意を評価可能な Attention TriGrid (ATG) を提案する。本章では、ATG の特性や利用可能な応用例について説明を行う。

- Attention TriGrid (ATG)
- ロジスティック回帰によるモデル化
- ATG のパラメータチューニングによる視覚的注意の個人設計
- ATG の応用可能性

2.1 Attention TriGrid (ATG)

本研究では、仮想環境における変化の見落としにおける予測評価をするため、視覚的注意を空間的に評価できる Attention TriGrid (ATG) を式 2.1, 2.2 で定義する.

$$\alpha_{xyz}[k] = \frac{1}{T_1} \sum_{l=k-T_2}^k \frac{1}{\sqrt{(2\pi\sigma_x[l]\sigma_y[l]\sigma_z[l])^3}} \exp\left(-\left(\frac{(x-x_p)^2}{2\sigma_x^2[l]} + \frac{(y-y_p)^2}{2\sigma_y^2[l]} + \frac{(z-z_p)^2}{2\sigma_z^2[l]}\right)\right) \quad (2.1)$$

$$\sigma = \mu \sqrt{(\mathbf{x}_p[k] - \mathbf{x}_p[k-1])^2 + C} \quad (2.2)$$

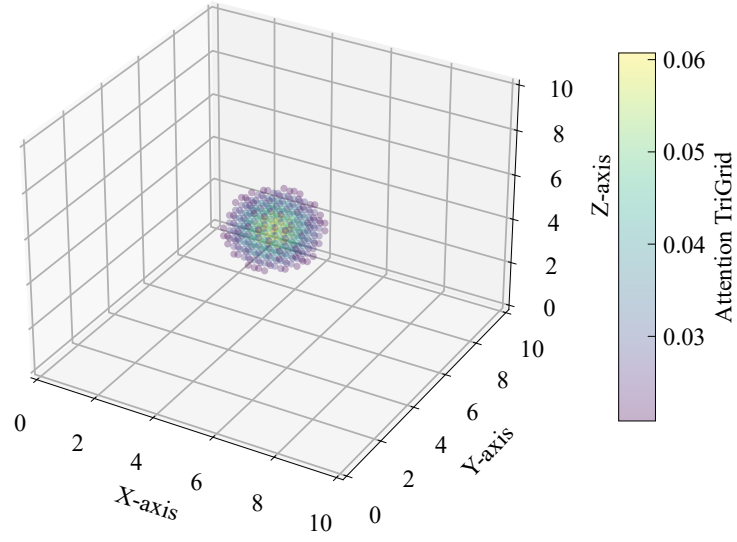
ATG は注視点 (x_p, y_p, z_p) とした時, 3次元グリッド上に設けたある点 (x, y, z) の ATG α_{xyz} として定義する. ただし, $\sigma = [\sigma_x, \sigma_y, \sigma_z]^T$, $\mathbf{x}_* = [x_*, y_*, z_*]^T$ である.

この関数は, 注視点 (x_p, y_p, z_p) を中心としたガウス分布を基に考案され, 空間上に設けた (x, y, z) に計算された数値を保存する. ATG の計算値は人間がどの程度注意をしているかを表す指標となり, 積分によって (x, y, z) に加算される. 最終的に計算結果をユーザーごと正規化し注意度と定義する. 以下より, 注意分布の形成を決定づけるパラメータについて述べ, ATG の動的な注意分布推定について説明する.

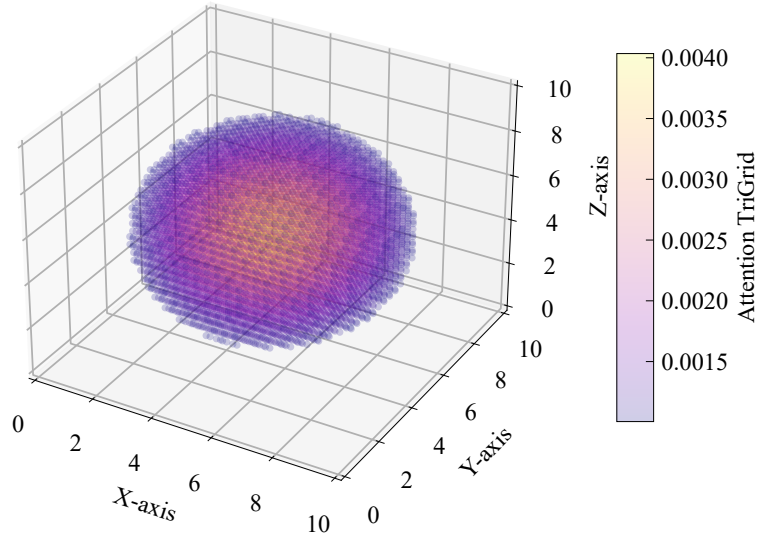
2.1.1 分散を注視点位置差としたガウス関数

ATG の分散である式 2.2 の σ は, 注視点の変化量, 即ち視線速度により変化する. これは注視点位置差が大きいときは広い範囲を浅く注意し, 注視点位置差が小さいときは狭い範囲を深く注意している状態を再現する. つまり, 図 2.1 のように σ が大きいとき, 広い範囲に小さい値で注意分布が広がり, σ が小さいとき, 狭い範囲に高い値で注意分布が広がる.

また, μ は重み係数, C は分散のベースラインを決める定数である. この μ は exp 関数の広がり具合を決定づけ, C は分散の最小値を決定づける. つまり, μ は視覚的注意のひろがり具合を表し, C の値は視線速度がゼロで注視点が停留している, 最も集中し注意している範囲を表す.



(a) Small Variance ($\sigma = 1.0$)



(b) Large Variance ($\sigma = 2.5$)

Fig. 2.1: Formation of ATGs due to differences in variance. (a) Small Variance and (b) Large Variance are shown for comparison.

2.1.2 積分による記憶を考慮した注意分布の形成

式 2.1 の T_2 は注視点の算出回数, k はプログラムのステップ数である. この k は時系列の注視点の変化を表す. T_2 が設定されると, $k = 0$ から $k = T$ までの範囲で各ステップの注視点が抜粋され, 計算に使用される. そして, T_2 まで計算が終了すると $1/T_1$ が乗算された後, α_{xyz} に加算される. このような順序により, 時系列に沿った注視点の動きが考慮された注意分布が形成される.

2.2 ロジスティクス回帰による気づきやすさのモデル化

本研究では、変化の見落としの予測にロジスティック回帰モデルを採用した。このモデルを選択した理由として、以下の2点が挙げられる。1つ目は、出力が変化の見落としの有無を示す2値分類であること。2つ目はモデルの出力として、変化の見落としの発生する確率を直接得ることができる利点である。ロジスティック回帰モデルの数式は次のように表される：

$$P(y = 1 | x) = \frac{1}{1 + \exp(-(b_0 + b_1x))} \quad (2.3)$$

ここで、

- $P(y = 1 | x)$ は変化に気づく確率（変化に対する気づきやすさ）を示す。
- b_0 は切片（バイアス項）。
- b_1 は説明変数に対する回帰係数。
- x は説明変数であり、変化の場所に対して算出したATGによる注意度。

ロジスティック回帰モデルの特徴は、出力が確率値（0から1の範囲）であるため、得られた結果を直接解釈可能である。また、この確率値を0.5を閾値として2値分類を行うことで、変化の見落としの有無を判断する。

そして本研究では、ロジスティック回帰モデルの説明変数に Attention TriGrid (ATG) による注意度を使用した。このATGは注視点の座標データをもとに注意度を算出し、モデルに入力する説明変数として設定する。具体的には、変化が生じた箇所（座標）における注意度を説明変数として用いた。この注意度は、式2.1,2.2にて説明したATGモデルを使用し、得られるガウス分布に基づき計算されたものである。また、モデルの目的変数には、被験者が変化を見落としたか否かのデータを用いた。変化に気づいた場合を1（非発生）、気づかなかった場合を0（発生）として表した。

以上のように、説明変数として注意度、目的変数として変化の見落としの有無を用いることで、ロジスティック回帰モデルを適用した。このモデルにより、変化の見落としが発生する確率を定量的に予測できる。例をあげると、図2.2のようにATGが0.5の注意度するとき、変化に気づく確率は50%という指標が得られる。

またモデルの性能評価として、説明変数の有意差、疑似決定係数、正解率を評価することで、変化の見落としに関与する要因を明らかにすることが可能となる。

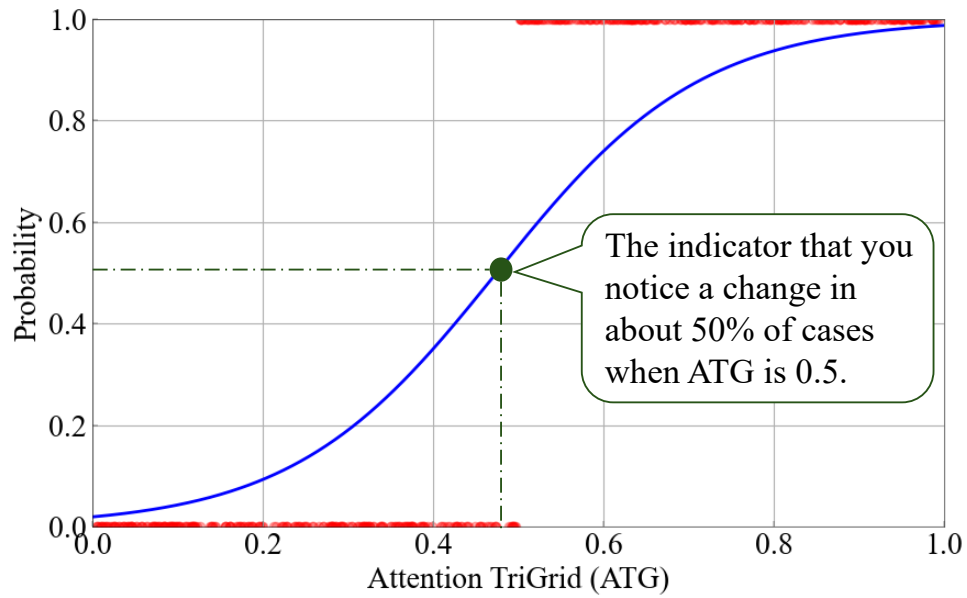


Fig. 2.2: Example graph of attention level vs. probability of noticing changes by Attention TriGrid (ATG).

2.3 ATGのパラメータチューニングによる視覚的注意の個人設計

式 2.1, 2.2 にて説明を行ったヒトの注意分布の強度と範囲を決定する T , μ , C については、ロジスティック回帰モデルの予測正解率を最大化、説明変数の p 値を最小化するようにパラメータ探索を行った。この設計により、ATG による注意分布が個人ごとに最適化される。

パラメータ探索において、評価関数 E_{combine} を式 2.4 のように定義した：

$$E_{\text{combine}} = \alpha \cdot E_{\text{pValue}} + (1 - \alpha)(1 - E_{\text{accuracy}}) \quad (2.4)$$

ここで、

- E_{pValue} は出力に対する説明変数の p 値。
- E_{accuracy} は予測正解率。
- α は重み付けパラメータであり、本研究では $\alpha = 0.6$ に設定。

この評価関数の α は、 p 値とモデルの予測正解率のバランスを調整する役割を持つ。本研究では、モデルの性能向上を優先するため、 α の値を 0.6 に設定した。

表 2.1 に示した探索パラメータに基づき探索には、ベイズ最適化を採用し、Python ライブラリ **Optuna** を用いて実施した。ベイズ最適化は、従来のグリッドサーチやランダムサーチに比べて、広範な探索空間に対しても計算効率が高い点が特徴である。そして式 2.4 を機械学習を行う目的関数の返り値に設定した。加えて、**Optuna** のトライアル回数は各モデルごと 1000 トライアルとした。

本研究では、ベイズ最適化を用いることで、モデルの正確性を維持しながら計算時間を短縮することが可能となった。また、パラメータの初期値に依存しにくいため、効率的かつ安定したパラメータ探索が実現できた。

この設計プロセスにより、ATG モデルが形成する注意分布が個人に最適化され、被験者ごとの視覚的注意特性をより正確に反映できるようになった。これにより、ロジスティック回帰モデルを用いた変化の見落とし予測の精度が向上することが期待される。

しかし、モデルの性能評価における注意点も存在する。図 2.3 のように予測正解率と説明変数の p 値を評価関数の返り値としているため、テストデータがモデル構築に含ま

れてしまう点である。この点を考慮するためデータ収集時に事前に除外したデータを用いて新たに予測を行い、モデルの性能を評価する必要がある。

後述する結果では、正解率に関する評価項目として [i]Accuracy と [ii]Accuracy の2種類を採用した。[i]Accuracy は、テストデータを用いてモデルが分類を行い評価関数として返した正解率を示し、モデルの基本的な予測性能を測る指標となる。一方で、[ii]Accuracy は、モデル構築時に使用しなかったデータを用いて予測を行い、その分類結果に基づいて算出される正解率を示す。[ii]Accuracy は、モデルの汎化性能を測る重要な指標であり過学習を防ぎ、現実的な状況下での適用可能性を検証するために不可欠である。

これにより、ATG モデルは、被験者の視覚的注意特性をより高い精度で反映することが可能となり、現実的な環境下でも信頼性の高い予測が行えることが期待される。また、[ii]Accuracy の導入により、汎化性能を向上させるための設計プロセスの有効性を実証した。

Table 2.1: Parameters to explore

	Parameters name
Preservation of attention	T_1, T_2
Spread of attention	$\mu_* = [\mu_x, \mu_y, \mu_z]^T$
Strongest attention	$C_* = [C_x, C_y, C_z]^T$

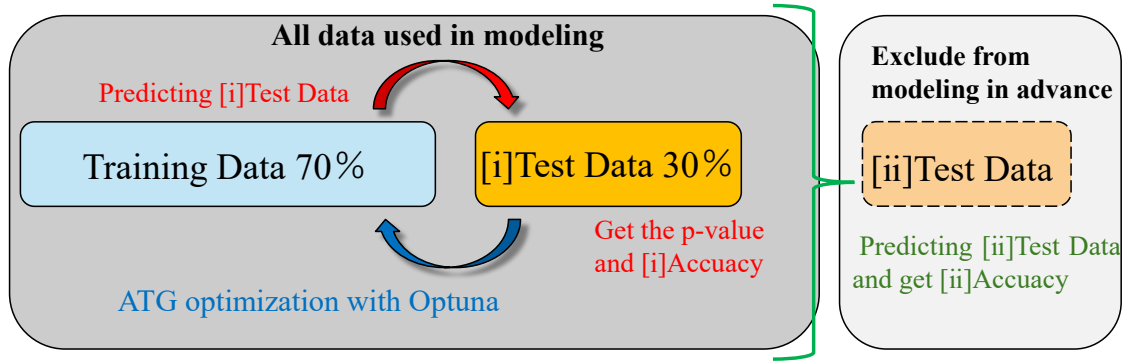


Fig. 2.3: Model building and ATG optimization process with Optuna.

2.4 ATG の応用可能性

本研究で提案した Attention TriGrid (ATG) は、視覚的注意を空間的に定量化する新しい手法であり、以下のような多様なアプリケーション分野で応用可能である。

- 仮想現実 (VR) 環境におけるユーザー体験の最適化

VR 環境では、ユーザーの視覚的注意を適切に誘導することが重要である。ATG を利用することで、ユーザーがどの場所にどの程度注意を向けているかを正確に把握し、重要な情報を注意が集まりやすい位置に配置することが可能となる。例えば、教育用 VR では、学習効率を向上させるために、学習者の注意を重要な情報に誘導する設計が可能である。また、エンターテインメント分野では、ユーザーの没入感を高めるために、非注意性盲目 (IB) や変化盲目 (CB) を利用した動的なコンテンツ設計が期待できる。

- 注意分布を利用したヒューマンエラーの防止

ATG は、注意分布を定量化することで、ユーザーが見落としやすい領域を特定することが可能である。この特性を活用し、運転シミュレーターや航空管制システムなどの安全性が求められる分野で、ヒューマンエラーを防ぐための設計やトレーニングプログラムを開発できる。例えば、重要な情報が見落とされないようにするための警告システムを構築する際に、ATG が有用な指標となる。

- リダイレクトウォーキング技術への応用

リダイレクトウォーキングは、VR 環境内で物理的な空間を効率的に活用する技術であり、ユーザーの注意を利用して環境の変化に気づかれないように誘導する必要がある。ATG を用いることで、ユーザーの注意分布をリアルタイムで分析し、気づかれにくい範囲で環境の変化を発生させることが可能となる。この技術は、狭い物理空間で広大な仮想空間を体験できるようにする上で特に有用である。

- 医療およびリハビリテーション分野への応用

医療分野では、視覚的注意の分布を活用して患者の認知機能や注意力を評価することができる。例えば、ATG を利用して、視覚的注意障害を持つ患者のリハビリプログラムを設計することが考えられる。また、外科手術シミュレーターにおいて、

医師の注意分布を可視化し、手術中のミスを減らすためのフィードバックを提供することも可能である。

- 広告やマーケティングへの活用

広告やマーケティングの分野では、ユーザーの視覚的注意を引きつける要素が重要視される。ATGを用いることで、広告デザインや店舗レイアウトがどの程度ユーザーの注意を引きつけているかを空間的に評価できる。これにより、効果的なデザインや配置を提案し、広告効果を最大化することが可能となる。

- 認知科学および心理学研究への応用

ATGは、視覚的注意の広がりや変化を定量的に分析するためのツールとして、認知科学や心理学研究においても有用である。例えば、非注意性盲目や変化盲目に関する実験データを解析し、注意メカニズムの解明に貢献することが期待される。また、被験者の注意分布を可視化することで、従来の研究では把握しにくかった視覚的注意の動態を明らかにすることが可能となる。

第3章 データ収集環境

この章では，被験者に提示しデータ収集を行った仮想環境について説明し，データ収集条件について述べる．

- 仮想環境の動作
- データ収集の条件

3.1 仮想環境の動作

被験者に提示する仮想環境の概要を Fig. 3.1 に示す。また、実験の流れをタイムチャートに表したものを Fig. 3.2 に示す。仮想環境の提示には、アイトラッキング機能を有した VR ゴーグル (Vive Pro Eye) を使用した。データ収集は、90 Hz のサンプリングレートで視線ベクトルの時系列データを記録した。

仮想環境は、サイズが $10 \times 10 \times 10$ m の立方体空間で構成されており、その内部にはランダムに移動する白と黒のボールを配置した。白のボールの中から1つをランダムに選択し、そのボールに1.5秒周期でハイライト効果を適用する動作を繰り返した。そして黒のボールのうち1つは、特定のタイミングで出現または消失するように設計した。

データ収集中、被験者には2つの課題が与えられた。1つ目は、ランダムにハイライトされた白のボールに視線を向け、そのボールに注意を払う課題である。この課題により、被験者の選択的注意を促した。2つ目は、黒のボールが出現または消失に気づいた際に、ボタンを押す課題である。この課題は、被験者が仮想環境内で、変化の見落としが起きたかどうかを記録するために設けた。具体的には、黒のボールの変化に気づいた場合は「1」、気づかなかった場合は「0」としてデータ化した。

このように記録した視線データとボタン判定のデータは、ロジスティック回帰を用いたモデル化に使用した。

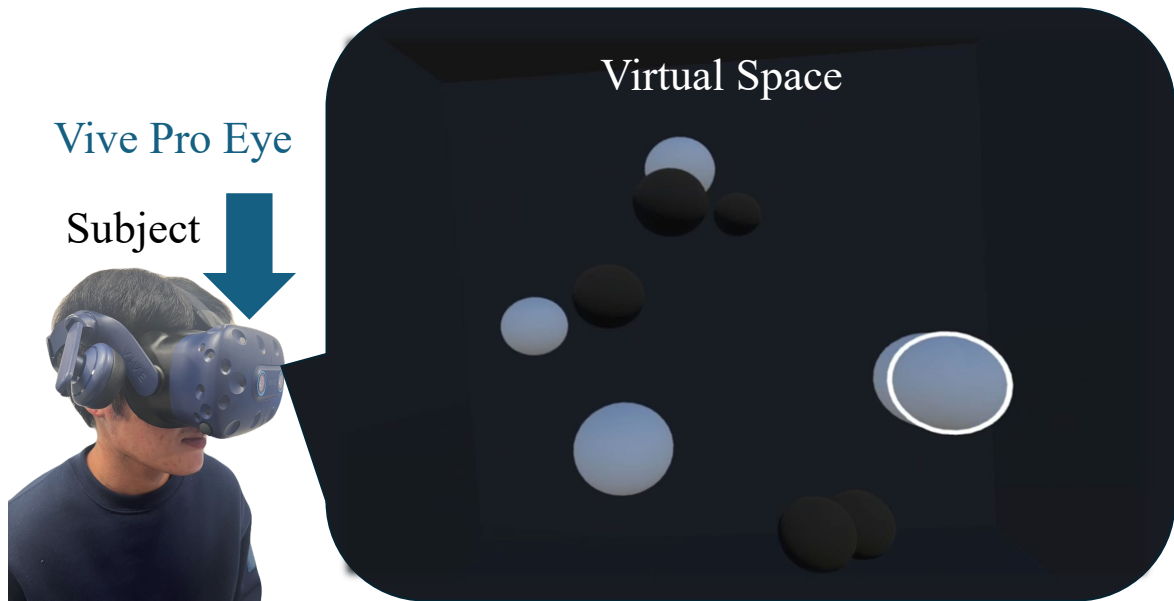


Fig. 3.1: Virtual space presented to subjects.

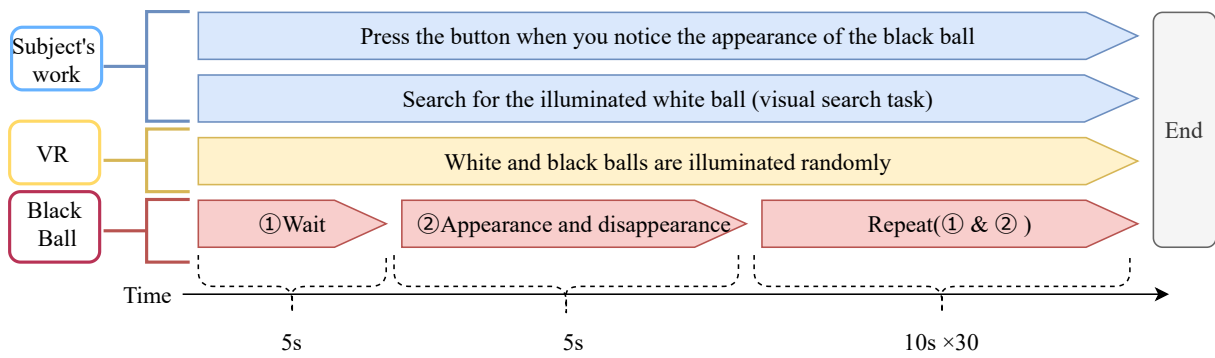


Fig. 3.2: Time chart of two subjects' tasks and experimental environment.

3.2 データ収集の条件

Fig. 3.2 中の Black Ball は仮想環境の中で出現消失を繰り返す黒のボールの動作である。データ収集開始後 5 秒間の待機時間を経て、出現消失の変化が始まる。このサイクルが計 30 回繰り返される。よって一度のデータ収集で、変化に気づいたかどうかを判定するデータは 30 サンプル収集した。そして、このデータ収集を被験者に 10 回繰り返し、300 サンプルのデータを収集した。また、被験者の疲労による影響を防ぐために一度のデータ収集が終了ごとに適宜休憩を促した。

加えて、各データ収集における黒のボールや白のボールの動作はランダムシード値を設定し、被験者間で一致するように設定した。

第4章 個人モデルの構築結果

この章では、各被験者ごと構築した変化の見落とし予測モデルの結果、モデルの個人差、各被験者の選択的注意力について述べる。被験者は20代男女12名である。

- 被験者ごとのモデル性能まとめ
- モデルの個人差
- 被験者の注意力について

4.1 被験者ごとのモデル性能まとめ

各被験者のデータを用い、個人モデルを作成した。評価指標として、疑似決定係数 (Pseudo R-squared) や分類精度 (Accuracy) を用いて解析した結果を表 4.1 に示す。

表 4.1 の「Noticed」は黒のボールの出現に気づいた回数を、「Not noticed」は気づかなかった回数を表している。説明変数に用いる ATG のパラメータ最適化には、ハイパーパラメータ探索ライブラリの Optuna を使用し、テストデータの正解率 (Accuracy) および有意差を最大化するように調整を行った。よって、正解率 (Accuracy) は 2 種類存在する。[i]Accuracy はテストデータを用いた分類結果の正解率を示し、[ii]Accuracy は構築したモデルに対し、モデル構築に使用せず除外したデータを用いて予測を行った正解率を示す。

4.1.1 モデルの説明力について

全ての被験者において説明変数が統計的に有意であること (p 値 < 0.05) が確認された。これにより、提案手法が視覚的な変化の見落としを予測するために有効であることが示唆された。一方で、疑似決定係数 (Pseudo R-squared) の値は、被験者間で 0.018 から 0.149 の範囲にとどまっており、モデルの説明力が十分でない可能性が示された。よって、ATG により計算された注意度以外の説明変数もモデルに加えることで、予測精度をさらに向上させる必要性が示唆される。

4.1.2 予測精度について

表 4.1 の Test data bias は Optuna で最適化されたテストデータの偏りである。このテストデータの偏りについて、目的変数が 1 (「Not noticed」) であるデータの割合が約 7 割である場合、モデルが全て 1 を予測した場合でも正解率は 70 % となる。よって、Accuracy の値による単純な比較はできず、Test data bias を超える Accuracy を達成することが望ましい。

[i] Accuracy について、表 4.1 の結果から、被験者 A, B, C, D, E, F, G, H, I の被験者ではこの条件を満たした。一方で J, K, L の被験者は [i] Accuracy が Test data bias を超えていない。これら被験者 J, K, L の共通点としてモデル化に用いたサンプル

データの偏りが挙げられる．結果として少数なクラスが過小評価され，精度が低い原因となったと考えられる．

さらに [ii]Accuracy について検討すると，多くの被験者で [ii]Accuracy が [i]Accuracy と同等の精度に達していないケースがみられる．よって，モデルの汎化性能が著しく低いことが分かった．この要因として，モデル構築に使用したサンプルデータの偏りに加え視覚的注意が時系列で変化する動的な現象であることが影響していると考えられる．ヒトの注意は瞬間的な要因や環境変化によって大きく変動する．よって，パラメータを固定した ATG による静的な説明変数のみを用いて，時系列的なパターンを十分に捉えることが難しかったと推測される．加えて，この問題は Optuna を用いたハイパーパラメータ調整がテストデータへの過学習を引き起こし可能性も挙げられる．結果として，トレーニングデータに依存しすぎたモデル構築につながった可能性が高い．

Table 4.1: Performance evaluation of logistics regression model built for each subjects.

Subject	Noticed	Not noticed	x1 p-Value	Pseudo R-squ.	Test data bias	[i]Accuracy	[ii]Accuracy
A	56	184	p<0.05	0.020	0.767	0.819	0.650
B	71	169	p<0.001	0.149	0.653	0.806	0.700
C	71	169	p<0.001	0.072	0.639	0.778	0.667
D	132	108	p<0.001	0.100	0.527	0.736	0.650
E	98	142	p<0.001	0.122	0.569	0.767	0.700
F	125	115	p<0.05	0.018	0.542	0.681	0.683
G	95	145	p<0.001	0.082	0.556	0.792	0.683
H	188	52	p<0.05	0.066	0.736	0.750	0.783
I	114	126	p<0.001	0.165	0.528	0.833	0.750
J	198	42	p<0.05	0.053	0.778	0.583	0.833
K	55	185	p<0.05	0.082	0.778	0.694	0.350
L	159	81	p<0.05	0.042	0.708	0.667	0.750

4.2 モデルの個人差について

図 4.1 は、ロジスティック回帰モデルの出力を被験者ごとに示したものである。横軸は ATG によって計算された注意度を表し、縦軸は黒ボールの出現または消失に気づく確率を示している。これより、各被験者において注意度が高い場合に気づく確率が高まる傾向が確認できる。一方で、モデルの出力には被験者ごとの明確な個人差が存在していることが分かる。例えば、被験者 A や被験者 B では注意度が比較的低い値でも気づく確率が急激に上昇するのに対し、被験者 J や被験者 F では注意度が高い値においても気づく確率が緩やかに増加している。

このような個人差は、被験者ごとの注意の特性や反応の敏感さの違いに起因している可能性が高い。また、注意度が同じ値であっても、気づく確率が被験者間で異なることから、モデルが捉えることのできない被験者固有の要因（例：集中力や注意分布の形状）が存在することが示唆された。

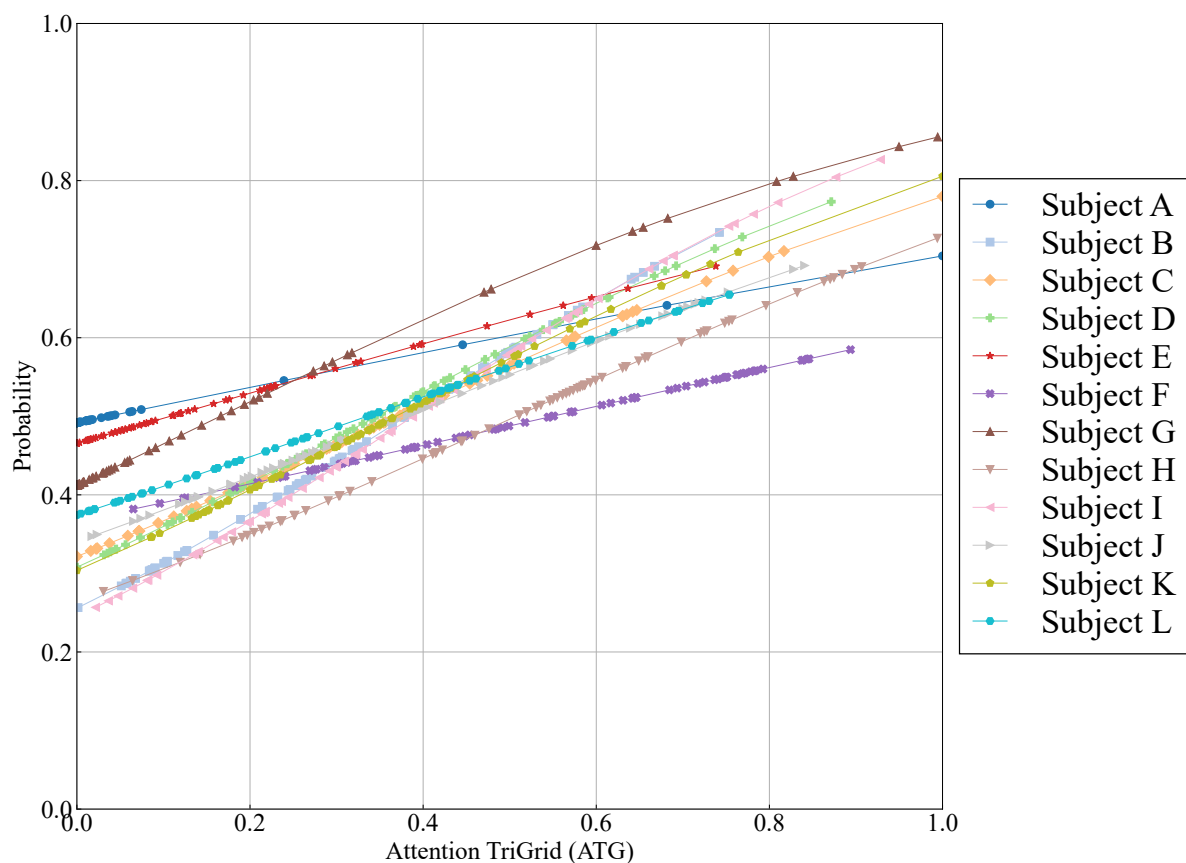


Fig. 4.1: Probability of each subjects noticing changes to the Attention TriGrid (ATG).

4.3 被験者の注意力について

4.3.1 被験者ごとの選択的注意力の違い

次に、各被験者の選択的注意力の違いについて述べる。データ収集では、被験者にランダムにハイライトされた白のボールを目で追いかける課題を設定した。図 4.2 は、白のボールに視線ベクトルが当たった時間の累積秒数を被験者ごとに示している。図 4.2 より、累積秒数には被験者ごとに大きなばらつきがあり、選択的注意力に個人差が存在することが示される。例えば、被験者 B や K では、白のボールを追跡した時間が非常に長いことから、課題への集中度が高かったと考えられる。一方、被験者 E や F では追跡時間が短く、課題遂行中の注意が分散していた可能性がある。

この個人差は、選択的注意力の特性だけでなく、被験者ごとのタスク遂行戦略や注意の配分の違いによるものと考えられる。また、累積秒数が長い被験者は、白のボールの追跡に集中していた分、黒のボールの変化に気づきにくくなっていた可能性もある。一方で、累積秒数が短い被験者は、注意が広く分散していた結果、黒のボールの変化にも比較的気づきやすかった可能性がある。

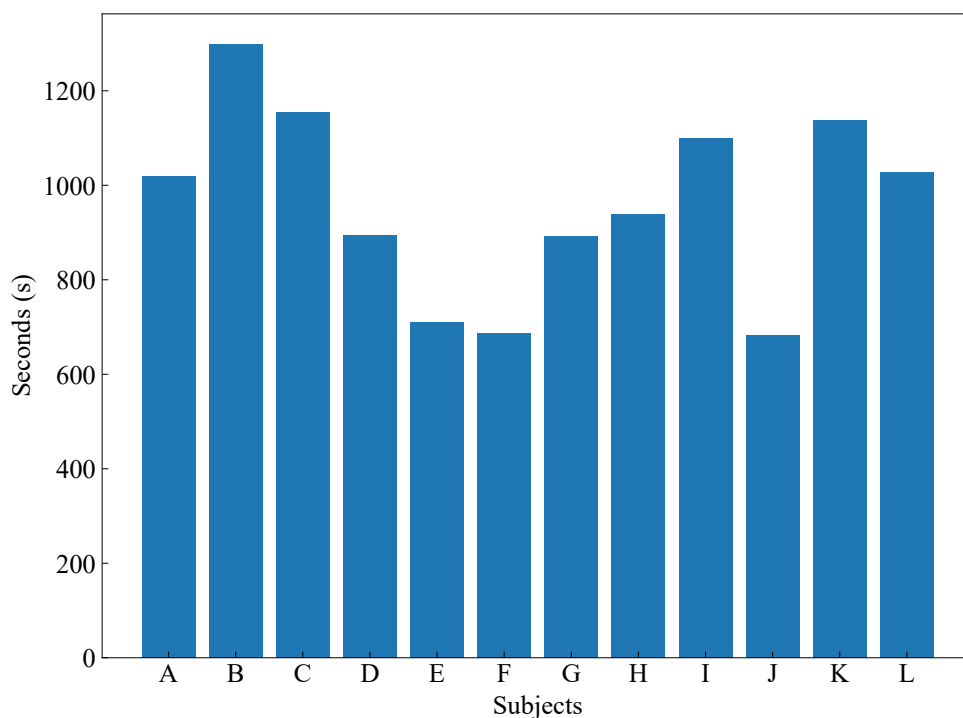


Fig. 4.2: Total number of seconds that each subject's gaze vector intersected the white balls.

4.3.2 データ収集中の疲労・熟達の影響

図 4.3 は、モデル構築に使用した 1~8 回目のデータ収集において、白のボールに視線ベクトルが当たった時間の累積秒数を示した。ほとんどの被験者で各データ収集における累積時間は安定している。よって、選択的注意力において個人差が存在しながらも、実験を通じた大きな変動は見られないことが確認できる。

一方で、被験者 L は例外的に 4 回目のデータ収集から累積時間が著しく低下している。図 4.4 に図 4.3 から被験者 L のみを抜粋し示す。この結果は、ヒトの選択的注意力が時系列的に変化する可能性を示唆する。また、長時間にわたるタスク遂行や反復的な課題において注意力が低下する現象（いわゆる「注意力の疲労」）が影響したと考えられる。

また、被験者 L の累積時間の低下は、タスク遂行中の集中力の減退や、実験環境への慣れによる注意の広がりに関係している可能性がある。このような変化はヒト視覚的注意力の中で、白のボールを追跡する選択的注意に費やす注意力が減少した結果、黒のボールの出現・消失に気づく能力にも影響を与えたと考えられる。これは、Table. 4.1 の結果と関連付けて考察することができる。被験者 L では、Noticed が 159 回と比較的高い値を示している。これは、白のボールへの選択的注意力が低下した結果、視覚的注意が分散し、黒のボールへの気づきが増えた可能性を示唆する。

また、単純な選択的注意力（白のボールの追跡時間）だけでは、黒のボールへの気づきの頻度を完全には説明できない。よってこれらの要因は、被験者ごとの視覚的特性（例：視力や視野の広さ）、反射神経や動作の素早さといった運動経験、さらにタスク遂行時の集中力やストレス耐性といった個人のパーソナリティが含まれる可能性がある。つまり、ATG の展望として、被験者個人の特性を捉える指標を追加する必要性を示唆する。

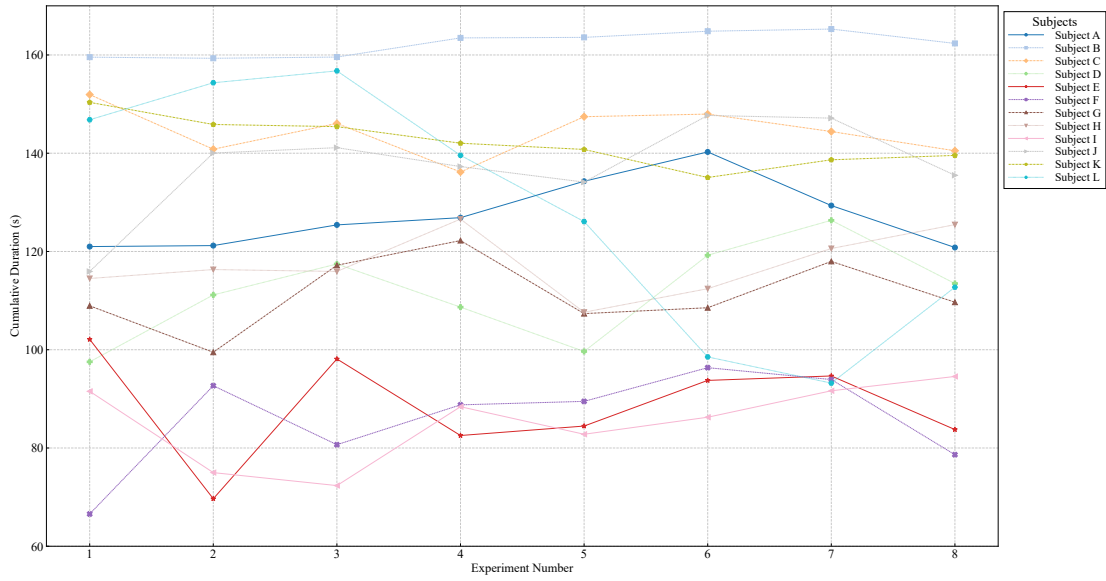


Fig. 4.3: Total number of seconds that each subject's gaze vector intersected the white balls.

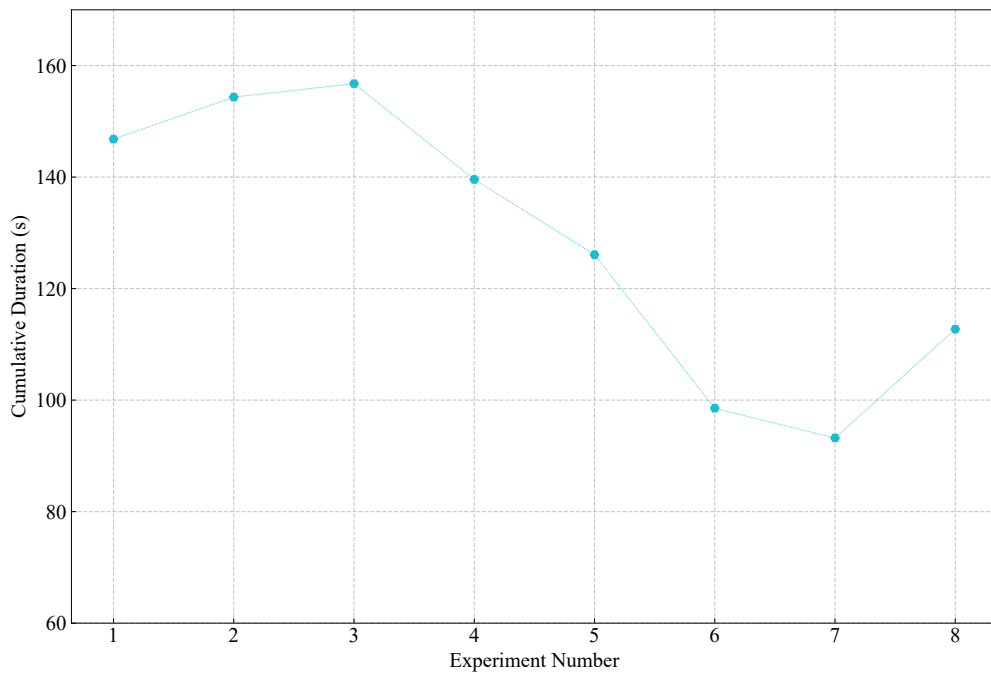


Fig. 4.4: Total number of seconds that each subject's gaze vector intersected the white balls.

第5章 一般化モデルの構築結果

この章では、被験者 A, B, C, D, E, F, G, H, I のデータを利用しモデルを構築した結果について、モデルの性能と個人モデルの比較について述べる。

- モデルの性能
- 個人モデルとの比較

5.1 モデル性能

全被験者のデータを統合して構築した一般化モデルの性能を表に示す。このモデルの評価では個人モデルの評価と同様に、疑似決定係数 (Pseudo R-squared)、分類精度 (Accuracy)、およびテストデータの偏り (Test data bias) が指標として用いられた。

個人モデルと同様に、疑似決定係数 (Pseudo R-squared) の値は 0.027 と低く、モデルの説明力が限定的であることが示された。一方で、説明変数の統計的有意性は $p < 0.001$ であることが示された。よって一般化モデルにおいても、説明変数として使用した ATG による注意度が、変化の見落としの予測に有効である可能性を示した。

正解率 (Accuracy) について、[i]Accuracy は 0.668 であり、これは Test data bias (0.622) を上回る結果である。これにより、モデルがテストデータに対して一定の予測精度を示したことがわかる。しかし、[ii]Accuracy は 0.607 に留まり、[i]Accuracy を下回る結果となった。このことは、モデルの汎化性能が十分でないことを示した。

図 5.1 に示すグラフは、Attention TriGrid (ATG) の値と変化に対する気づく確率の関係を示す。横軸は ATG の値を、縦軸は認識確率を表しており、個人モデルと同様に ATG の値が大きくなるにつれて認識確率が増加する傾向が示された。特に、ATG の値が低い領域 (0~0.3 付近) では確率の変化が緩やかであるが、0.3 を超えたあたりから確率が急激に上昇していることがわかる。これは ATG による注意度がある閾値を超えると、認識確率が大きく向上する非線形的な関係を示唆している。

Table 5.1: Performance evaluation of logistics regression generalized model

Subject	Noticed	Not noticed	p-Value	Pseudo R-squ.	Test data bias	[i]Accuracy	[ii]Accuracy
All	950	1210	$p < 0.001$	0.027	0.622	0.668	0.607

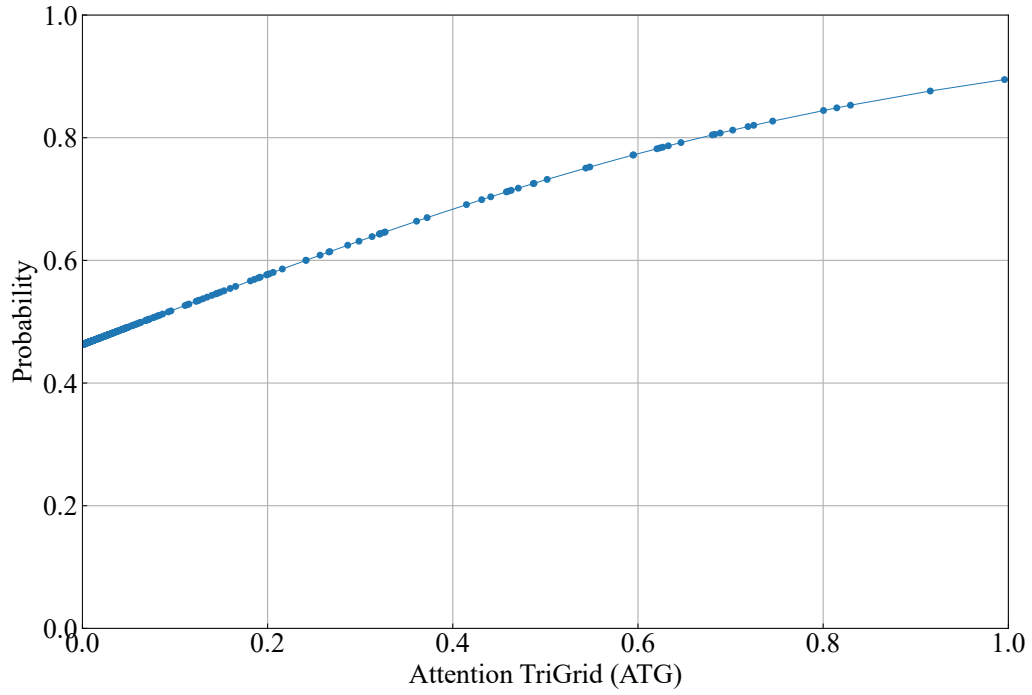


Fig. 5.1: Probability of each subjects noticing changes to the Attention TriGrid (ATG).

5.2 個人モデルとの比較

5.2.1 個人モデルと一般化モデルの性能差

個人モデルと一般化モデルの性能を比較した結果を表 5.2 に示す。比較は、各被験者のデータに基づいて構築した個人モデルの [ii]Accuracy と、同じ被験者に対する一般化モデルの [ii]Accuracy に焦点を当てて行い図 5.2。全体的な傾向として、個人モデルの [ii]Accuracy は一般化モデルの [ii]Accuracy を上回るケースが多く見られた。

例えば、被験者 A では個人モデルの [ii]Accuracy が 0.650 であったのに対し、一般化モデルは 0.483 と大幅に低下している。同様に、被験者 C や E でも個人モデルが優れた予測精度を示し、一般化モデルとの差が顕著である。一方で、被験者 B や D のように一般化モデルの [ii]Accuracy が個人モデルと比較してそれほど劣らないケースや、被験者 F や G のように一般化モデルの [ii]Accuracy が個人モデルを上回るケースも確認された。特に被験者 F では、個人モデルの [ii]Accuracy が 0.683 であったのに対し、一般化モデルは 0.700 を達成している。

全体の平均として、一般化モデルの [ii]Accuracy は 0.607 であり、個人モデルの全被験者平均 [ii]Accuracy (0.691) を下回る結果となった。このことから、一般化モデルは個人差を十分に反映できておらず、特定の被験者に対しては予測精度が低下することが示唆された。一方で、一般化モデルは全被験者のデータを統合して学習しているため、個人モデルに比べて汎化性能の向上が期待されるが、この結果からはその効果が十分に発揮されていないと考えられる。さらに、個人モデルと一般化モデルの [ii]Accuracy の差について t 検定を行った結果、p 値が 0.05 未満であることが確認された。これにより、両モデルの性能差は統計的に有意であると判断される。

5.2.2 一般化モデルの汎用性向上の必要性

この個人モデルと一般化モデルの性能差は、一般化モデルでは十分に捉えきれない個人差が存在することを裏付けている。この結果から、一般化モデルの性能を向上させるためには、個人差をより柔軟に反映する仕組みが必要であると考えられる。例えば、被験者ごとの特性を考慮した階層モデルや、より複雑な説明変数を導入することが有効である可能性がある。また、一般化モデルの学習データに偏りが存在する場合、これを是

正する手法（例：データの再サンプリングやクラスバランスの調整）が精度向上に寄与することが期待される。

以上を踏まえると、個人モデルは個別のデータ分布に適応する能力に優れる一方で、一般化モデルは個人差を考慮するためのさらなる改善が必要であると結論付けられる。今後の研究では、個人モデルと一般化モデルの利点を組み合わせのアプローチの検討が有効であると考えられる。

Table 5.2: Performance evaluation of logistics regression model built for each subjects.

Subject	Noticed	Not noticed	Test Data Bias	[ii]Accuracy of Individual Models	[ii]Accuracy of Generalized Model
A	56	184	0.767	0.650	0.483
B	71	169	0.653	0.700	0.667
C	71	169	0.639	0.667	0.467
D	132	108	0.527	0.650	0.617
E	98	142	0.569	0.700	0.500
F	125	115	0.542	0.683	0.700
G	95	145	0.556	0.633	0.700
H	188	52	0.736	0.783	0.700
I	114	126	0.528	0.750	0.633
All	950	1210	0.613	0.691	0.607

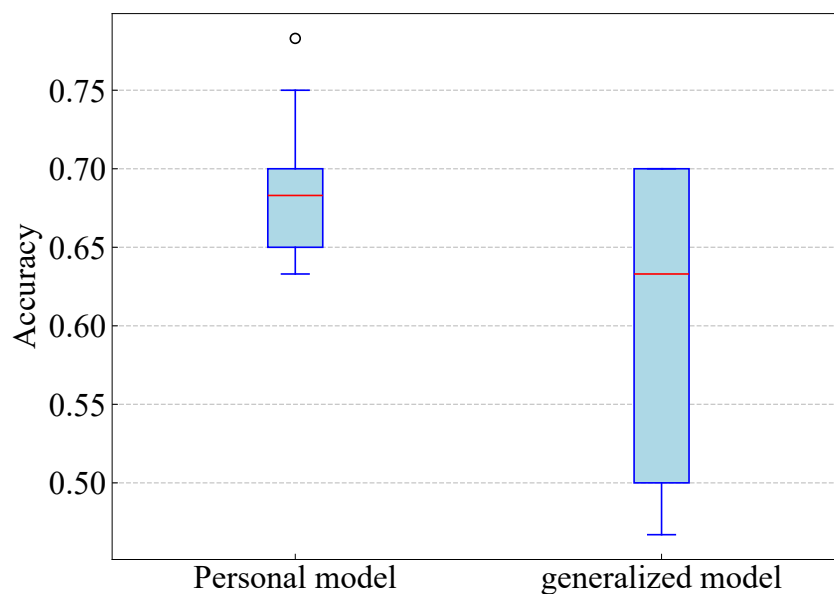


Fig. 5.2: Correlation coefficient between the number of times noticed and the parameters.

第6章 ATGのパラメータ解析結果

この章では，ATG の各パラメータと気づいた回数の相関を述べ，ATG におけるヒトの注意分布設計について述べる．

- 気づいた回数とパラメータの相関
- 各パラメータ同士の相関
- ATG による注意分布設計の説明可能性

6.1 気づいた回数とパラメータの相関

図 6.1 に示す相関行列を用いて，ATG（Attention TriGrid）モデルの各パラメータと気づいた回数（notice）の相関を分析した．この分析により，ATG モデルの分散を制御するパラメータ C が特定の方向で気づきに大きな影響を及ぼしていることが明らかになった．

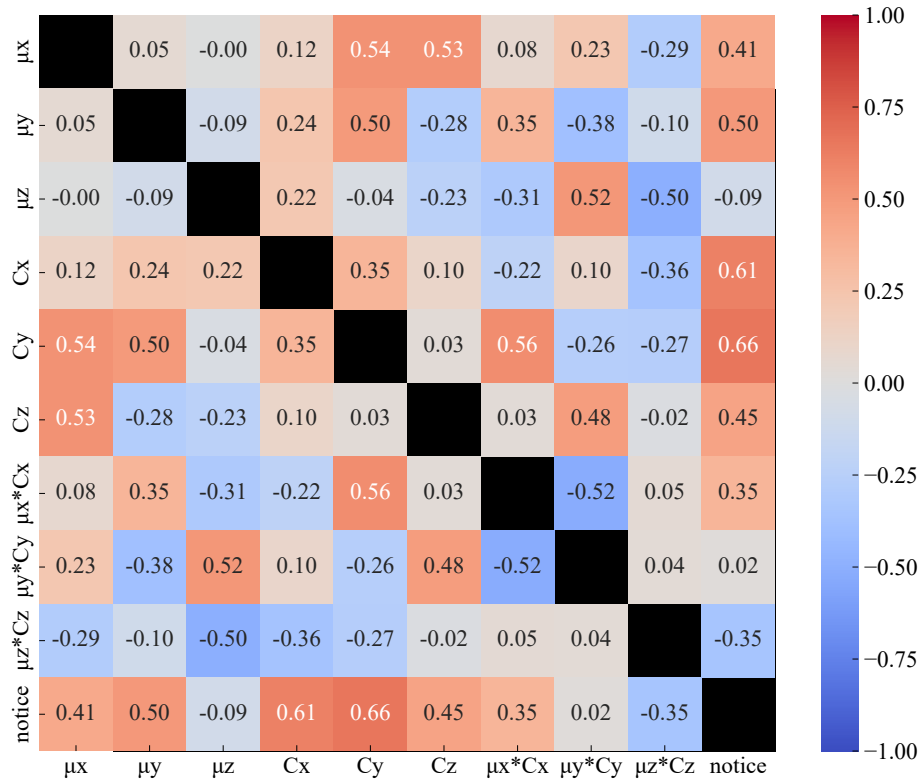


Fig. 6.1: Correlation coefficient between the number of times noticed and the parameters.

6.1.1 注意分布のベースライン値を決める C の影響

まず初めにパラメータ C の影響について述べる．パラメータ C の中でも，特に C_y と C_z は気づいた回数と高い正の相関を示した（それぞれ 0.66 および 0.45）．これらの結果は， y および z 方向での注意分布の広がりが気づきの増加に寄与している可能性を示している．一方で， C_x との相関は 0.35 であり， y および z 方向に比べて中程度の影響にとどまった．このことから， C の気づきへの寄与は方向によって異なる特性を持つことが示された．加えて， z 方向（ C_z ）も高い正の相関を示しており，三次元空間における深さ方向の注意分布が気づきに重要であることを支持する結果となった．

6.1.2 注意分布における膨張感度を調節する μ の影響

次にパラメータ μ の影響について述べる．パラメータ μ と気づいた回数の相関は，分散パラメータ C と比較すると全体的に低かった．具体的には， μ_x (0.41) および μ_y (0.50) が正の相関を示したが， μ_z は -0.09 と負の相関を示した．特に μ_z が低度の負の相関を示していることから， z 方向での重み付けが注意分布を広げる効果を持たないことが示された．この結果には， z 方向における注視点算出の精度が低いことが関与していると考えられる．具体的には，VR 環境内で輻輳距離（注視点の三次元座標）を高い精度で求める手法が現時点では存在しないため，本研究では視線ベクトルをスカラー倍し，視線が当たったオブジェクトの三次元座標を z 軸座標として近似した．この手法では，視線の終点座標を直接的に計測する場合に比べて誤差が生じやすく，特に z 方向において注視点位置差を正確に算出することが困難である．これにより， z 方向の注意分布が他の方向に比べて不正確となり，気づきの予測精度に影響を及ぼしている可能性がある．

6.1.3 相互作用項 $\mu \times C$ の影響

最後に，相互作用項 $\mu \times C$ の影響について述べる．相互作用項（ $\mu \times C$ ）については， $\mu_x \times C_x$ (0.35) が中程度の正の相関を示した一方で， $\mu_y \times C_y$ (0.02) および $\mu_z \times C_z$ (-0.35) は低いまたは負の相関を示した．これらの結果は，注意分布の広がり方向ごとに異なる寄与を持つことを示している．

6.2 各パラメータ同士の相関

相関行列を解析した結果を図 6.1 に示した。ATG モデルの各パラメータ同士の相関関係について、注意分布を制御する各パラメータがどのように互いに影響し合うかを理解するための重要な情報が得られた。全体として、分散パラメータ C 同士の相関が比較的高いことが特徴的であり、これらが注意分布の全体的な調整において重要な役割を果たしていることが明らかになった。一方で、重みパラメータ μ および相互作用項 $\mu \times C$ は比較的に独立した特性を持ち、方向によって異なる影響を与えていることが示された。この結果は、ATG モデルの各パラメータが個別の特性を持ちながら相互に調整し合い、複雑な注意分布を形成していることを示している。

6.2.1 各軸の C における相関

まず、パラメータ C_x, C_y, C_z の間には、一定程度の正の相関が確認された。特に C_x と C_y の相関係数は 0.35、 C_y と C_z の相関係数は 0.56 と中程度の相関を示した。この結果は、分散パラメータが複数の方向で互いに影響し合い、全体的な注意分布を調整している可能性を示唆している。一方で、これらの相関が完全には高くない点から、各分散パラメータが独立性を保ちながら方向ごとに異なる影響を与えることも示されている。

6.2.2 各軸の μ における相関

次に、重みパラメータ μ_x, μ_y, μ_z の間にはほとんど相関が見られず、すべての相関係数が 0.24 以下であった。このことは、各重みパラメータが独立して分散を調整している可能性を示している。特に μ_z は他のパラメータとの相関がほとんどなく（ μ_z と μ_x の相関係数は -0.00）、 z 方向の注意分布調整が他の方向とは独立した特性を持つことを示唆している。さらに、分散パラメータ C_x, C_y, C_z と重みパラメータ μ_x, μ_y, μ_z の間にはわずかな相関が確認された。最も高い相関は μ_x と C_y の 0.54 であり、特に y 方向での重みと分散の相互作用が大きいことが分かった。一方で、他の組み合わせでは相関が低く、分散パラメータと重みパラメータが相互に独立して注意分布に影響を与えていることが明らかになった。

6.2.3 各軸の相互作用項 $\mu \times C$ における相関

最後に、分散パラメータと重みパラメータの相互作用項 ($\mu_x \times C_x, \mu_y \times C_y, \mu_z \times C_z$) については、特に分散パラメータ C に由来する中程度の相関が見られた。例えば、 $\mu_y \times C_y$ と $\mu_z \times C_z$ の間には相関係数 0.48 が確認され、分散パラメータの影響が相互作用項に強く反映されていることが示唆された。一方で、相互作用項と重みパラメータ μ の間の相関は低く、相互作用項が主に分散パラメータ C に依存していることが分かった。

6.3 ATG による注意分布設計の説明可能性

ATG モデルの仮説では、「注視点位置差が大きい場合には注意分布が広がり浅くなる一方で、位置差が小さい場合には注意分布が狭まり深くなる」とされている。この仮説に基づき、注意分布の設計において分散 C 、重み μ 、およびその相互作用項 ($\mu * C$) がどのように寄与しているかを解析した。全体として、ATG モデルの仮説は分散 C を中心に十分な説明力を持ち、特に y および z 方向で注意分布の広がりが気づきに寄与することが確認された。一方で、重み μ や相互作用項 $\mu * C$ の寄与は限定的であり、方向に依存する特性が明らかとなった。このことから、ATG モデルによる注意分布設計の有効性をさらに高めるには、 z 方向での注視点算出精度の改善が重要であると考えられる。

6.3.1 各軸の C における説明可能性

分散パラメータ C は注意分布の広がりを直接制御する重要な要素であり、解析の結果、気づいた回数と強い正の相関を示した。特に y 方向および z 方向における分散 C_y (0.66) および C_z (0.45) の影響が顕著であり、これらの方向で注意分布が広がることで、気づきの増加に寄与していることが確認された。この結果は、ATG モデルが仮説に基づき、注視点位置差による注意分布の広がりを説明するうえで有効であることを示している。一方で、 x 方向の分散 C_x は気づきとの相関が中程度 (0.35) にとどまり、方向ごとに分散パラメータの寄与が異なる特性を持つことが示唆された。

6.3.2 各軸の μ における説明可能性

重みパラメータ μ については、分散の膨張感度を調整する役割を持つが、その寄与は方向によって大きく異なる。 x 方向および y 方向での重み μ_x (0.41) および μ_y (0.50) は気づきと正の相関を示し、特に y 方向で重みが分散の広がりを調整する可能性が示された。しかしながら、 z 方向の重み μ_z は負の相関 (-0.09) を示しており、この方向での重み付けが注意分布を広げる効果を持たないことが明らかになった。この結果は、 z 方向で注視点算出精度が低いことが影響していると考えられる。具体的には、輻輳距離を高精度に求める手法が現時点で確立されていないため、視線ベクトルをスカラー倍し、視

線が当たったオブジェクト座標を近似的に利用している．この手法による誤差が z 方向の注意分布の設計精度に影響を与えた可能性が高い．

6.3.3 各軸の相互作用項 $\mu \times C$ における説明可能性

相互作用項 $\mu \times C$ については，分散 C と重み μ の複合的な影響を表すが，その寄与も方向に依存している． x 方向の相互作用項 $\mu_x \times C_x$ は気づきと中程度の正の相関 (0.35) を示した一方で， y 方向および z 方向の相互作用項 $\mu_y \times C_y$ (0.02) および $\mu_z \times C_z$ (-0.35) は寄与が小さい，もしくは負の影響を示した．この結果は，相互作用項の説明力が特定の方向に偏っており，注意分布設計への影響が方向ごとに異なることを示している．

第7章 結論

本稿では，仮想環境における被験者の変化の見落としを予測するために，ATGを用いたロジスティック回帰モデルを構築し，その有効性を検証した．これらについてまとめ，本研究における今後の展望について述べる．

- まとめ
- 今後の展望

7.1 まとめ

本研究では、ATG モデルを用いて視覚的变化の見落としを予測する試みを行い、複数の説明変数とその影響を評価した。結果として、全ての被験者において説明変数が統計的に有意であること (p 値 < 0.05) が確認された。これにより、提案手法が変化の見落としを予測するために有効であることが示唆された。

一方で選択的注意力として解析した、視線ベクトルと白のボールの交差累積時間は、被験者ごとの選択的注意力の個人差が確認された。特に累積時間が長い被験者は選択的注意力が高く注意散漫にならず、黒のボールへの気づきが少ない傾向が見られた。一方、この累積時間が短い被験者は、注意が広く分散していた結果、黒のボールへの気づきが比較的高い傾向が確認された。しかし、累積時間と気づきの回数には明確な相関が見られない被験者も確認され、注意力以外の要因が関与している可能性が示唆された。さらに選択的注意力の時系列的变化も観察された。被験者 L では、実験後半に累積時間が著しく低下する現象が確認され、長時間のタスク遂行や反復課題において注意力が低下する可能性が示唆された。この現象は注意力の疲労や VR アプリケーションへの慣れによって注意の広がりに影響を与えていると考えた。よって、ATG のみの説明変数では視覚的注意の時系列な変化を捉えきれないことが分かった。

加えて、一般化モデルと個人モデルの性能比較では個人モデルが一般化モデルよりも性能が高いという結論を得た。具体的には各被験者のデータに基づいて構築した個人モデルの [ii]Accuracy と、同じ被験者に対する一般化モデルの [ii]Accuracy に焦点を当て、全体的な傾向として、個人モデルの [ii]Accuracy は一般化モデルの [ii]Accuracy を上回るケースが多く見られた。全体の平均として、一般化モデルの [ii]Accuracy は 0.607 であり、個人モデルの全被験者平均 [ii]Accuracy (0.691) を下回る結果となった。さらに、個人モデルと一般化モデルの [ii]Accuracy の差について t 検定を行った結果、 p 値が 0.05 未満であることが確認された。このことから、一般化モデルは個人差を十分に反映できておらず、特定の被験者に対しては予測精度が低下することが示唆された。一方で、一般化モデルは全被験者のデータを統合して学習しているため、個人モデルに比べて汎化性能の向上が期待されるが、この結果からはその効果が十分に発揮されていないと考えられる。

またパラメータ解析の結果から、ATG のパラメータと変化への気づきの回数は、全体

的に正の相関を示した。これより、変化に気づく回数が多いと注意分布が広い範囲に設計されていることが分かった。

以上の結果から、ATG は変化の見落としを予測する上で一定の有効性を示すとともに、説明変数の拡張、時系列な変化への対応したシステムの必要性の課題が示された。

7.2 今後の展望

この節では、本研究の実験より得られた結果から今後の展望について述べる。

7.2.1 説明変数に関する検討

本研究では ATG のみの説明変数を用い、変化の見落としを予測する試みを行った。モデルの疑似決定係数は低く、ATG のみではモデルの説明力が足りないことが示された。そこで ATG に加え、その他の説明変数を追加することを検討する。今後は説明変数を拡張することで、モデルの精度と汎化能力を高める必要がある。例えば被験者の視力や運動経験、反射神経、年齢といったパーソナリティを新たな説明変数として加えることで、個人差をより精密に捉えることが可能となると考えている。また、瞳孔径の変化といった動的な要素を説明変数に取り入れることで選択的注意の時系列的な変化を反映し、モデルの信頼性を向上させることが期待される。

さらに追加検証として、黒のボールの出現・消失位置と注視点の平均距離を新たな説明変数として加え、その重要性を分析した。この結果を表 7.1 に示す。表 7.1 より、ほとんどの被験者で説明変数が統計的に有意であることが確認された。また、縦軸に黒のボールへの気づきやすさ、横軸に平均距離を取った図 7.1 のグラフでは、距離が遠いほど変化に気づく確率が低下する傾向が全被験者で一貫して示された。よって、視覚的注意が注視点の近くに集中する傾向を示唆しており、静的な説明変数として大きな影響を与える重要な要因であると示している。この結果は、変化の見落としを予測する際に、単に ATG を評価するだけでは不十分であり、注視点と変化位置の空間的な関係も考慮する必要性を示している。

今後の研究ではこの要素をさらに詳細に検討し、モデルに統合することが重要である。

Table 7.1: Logistic regression model results for each insight explaining the location of change and the mean distance of fixation points.

Subject	Noticed	Not noticed	p-Value	Pseudo R-squ.	Test data bias	Accuracy
A	56	184	$p < 0.05$	0.052	0.767	0.625
B	71	169	$p < 0.01$	0.165	0.653	0.708
C	71	169	$p < 0.001$	0.263	0.639	0.722
D	132	108	$p < 0.001$	0.124	0.527	0.681
E	98	142	$p < 0.01$	0.061	0.569	0.639
F	125	115	$p < 0.001$	0.075	0.542	0.639
G	95	145	$p < 0.001$	0.177	0.556	0.639
H	188	52	$p < 0.005$	0.052	0.736	0.639
I	114	126	$p < 0.001$	0.227	0.528	0.778
J	198	42	n.s.	0.014	0.778	0.653
K	55	185	$p < 0.001$	0.231	0.778	0.708
L	159	81	$p < 0.001$	0.084	0.708	0.694

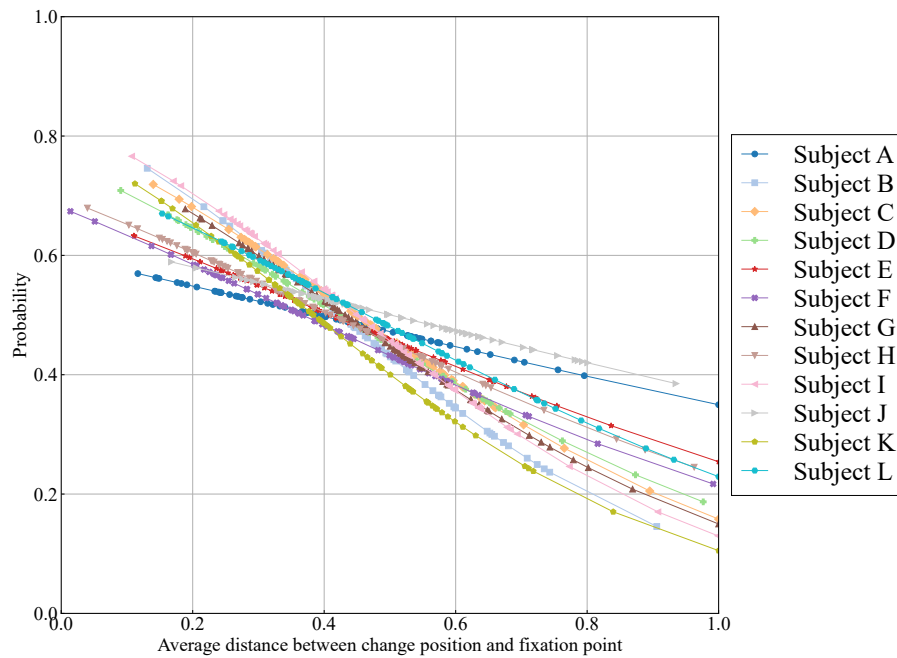


Fig. 7.1: Probability of noticing a change for the average distance between the change location and the fixation point.

7.2.2 リアルタイムなモデル化の検討

本研究の結果より、ATGのパラメータを固定では時系列に動的に変化する注意を捉えきれないことが示された。さらに、VRのような動的な環境ではリアルタイムでATGのパラメータ更新を行うことがより求められる。これを実現するには、リアルタイムでの予測結果を即時フィードバックし、パラメータ最適化する仕組みが必要となる。これに付随し、視線データやATGモデルの計算を即時に処理するアルゴリズムの最適化が必要である。これには、計算効率を高める軽量化技術やデータストリーム処理を導入することで対応が可能である。

以上により、注意力の変化やタスクパフォーマンスの変化に対応することが期待される。しかし、リアルタイム予測ではデータのばらつきや計測誤差が課題となるため、これらを克服するためにデータの平滑化や統計的集約の導入も必要不可欠である。

7.2.3 変化の見落としの客観評価の導入

本研究では、黒のボールの出現・消失に気づいた場合にボタンを押すという方法で変化の見落としを判定していた。しかし、このアンケートによる変化の見落とし有無の判断は被験者の積極的な行動を前提としている。よって、実際のVRアプリケーション環境では実装が難しい。たとえば、ユーザーがVR環境で没入している際に頻繁にボタンを押すことは、体験の妨げとなるだけでなく、注意力の自然な流れを歪める可能性がある。そのため、より自然な方法で変化の見落としを評価する手法が求められる。

先行研究により、脳波における事象関連電位（EPR）を用いた非注意性盲目の検出が行われている [26]。結果として、被験者の行動を介さずに変化の見落としを検出する有効な手段と示された。このような手法を今後用いることで、被験者の意識的な反応に依存せず、変化の見落としを客観的に評価できるようになる。また、事象関連電位を基にした評価は、ATGモデルの結果を補完する役割を果たし、モデルのさらなる精度向上に寄与する可能性がある。

7.2.4 選択的注意の客観評価の導入

本研究におけるデータ収集では、被験者にランダムにハイライトされた白のボールを追うという課題を与え、顕在的な選択的注意を促す方法を採用した。この手段により、被験者が特定の目標に注意を向けていると前提としモデル化を行った。しかし、選択的注意の累積時間の結果よりデータ収集を重ねるごとに注意力が低下してしまった被験者が存在することが明らかになった。この現象は実際のアプリケーションにおいても発生しうる問題である。長時間のタスクや繰り返しの課題を行う際に、集中力が持続できなくなることやアプリケーションへの熟達がこれに相当する。

このような状況に対応するためには、選択的注意を被験者の顕在的な行動に頼らず、瞳孔径を用いて客観的に評価する手法が有効である。瞳孔径は注意や認知負荷に応じて変化する [27][28] ことが知られており、リアルタイムで計測することで選択的注意が維持されているかを把握することが可能である。たとえば、白のボールを追跡している間に瞳孔径が安定している場合は注意が維持されていると判断できるが、瞳孔径が大きく変動している場合は注意が散漫になっている可能性がある。さらに、瞳孔径データをリアルタイムで分析し ATG モデルに統合することで注意の動的变化をより精密に反映できるモデルの構築が期待される。

このように、瞳孔径を活用することで、顕在的な行動に依存せず被験者の選択的注意力を客観的に評価できる。これにより、アプリケーション環境においても注意力の維持や集中力の変化をリアルタイムで把握し、適切なフィードバックを行うことが可能となる。

参考文献

- [1] D. J. Simons, and C. F. Chabris : “Gorillas in our midst: Sustained inattentional blindness for dynamic events”, *Perception*, vol. 28, no. 9, pp.1059-1074, 1999.
- [2] A. Mack and I. Rock : “Inattentional blindness: Perception without attention”, *Visual attention*, vol. 8, pp. 55-76, 1998.
- [3] A. Hollingworth : “Scene and position specificity in visual memory for objects”, *Journal of Experimental Psychology: Learning Memory and Cognition*, vol.32, no.1, pp.58, 2006.
- [4] A. Hollingworth : “Object-position binding in visual memory for natural scenes and object arrays”, *Journal of Experimental Psychology: Human Perception and Performance*, vol. 33, no. 1, pp. 31, 2007.
- [5] Lavie N. : “Perceptual load as a necessary condition for selective attention. ”, *J Exp Psychol Hum Percept Perform*, 21(3), 451-68, 1995.
- [6] Rensink, R. A., O ’ Regan, J. K., and Clark, J. J. : “To See or not to See: “The Need for Attention to Perceive Changes in Scenes”, *Psychological Science*, 8(5), pp.368-373, 1997.
- [7] Simons, D. J., and Levin, D. T. : “Failure to detect changes to people during a real-world interaction”, *Psychonomic Bulletin and Review*, 5(4), pp.644-649, 1998.
- [8] S. Criollo-C et al. : “Use of Virtual Reality as an Educational Tool: A Comparison Between Engineering Students and Teachers”, in *IEEE Access*, vol. 12, pp. 86662-86674, 2024.
- [9] A. Yoshimura, A. Khokhar and C. W. Borst : “Eye-gaze-triggered Visual Cues to Restore Attention in Educational VR”, *2019 IEEE Conference on Virtual Reality and 3D User Interfaces (VR)*, Osaka, Japan, pp. 1255-1256, 2019.

- [10] S. Crawford et al. : “DentalVerse : Interactive Multiusers Virtual Reality Implementation to train preclinical dental student psychomotor skill”, 2022 IEEE Conference on Virtual Reality and 3D User Interfaces Abstracts and Workshops (VRW), Christchurch, New Zealand, 2022.
- [11] R. Alghofaili, M. S. Solah, H. Huang, Y. Sawahata, M. Pomplun and L. -F. Yu : “Optimizing Visual Element Placement via Visual Attention Analysis,” 2019 IEEE Conference on Virtual Reality and 3D User Interfaces (VR), Osaka, Japan, pp. 464-473, 2019.
- [12] E. A. Suma, S. Clark, D. Krum, S. Finkelstein, M. Bolas and Z. Warte : “Leveraging change blindness for redirection in virtual environments”, 2011 IEEE Virtual Reality Conference, Singapore, pp. 159-166, 2011.
- [13] Y. Joshi and C. Poullis : “Inattentional Blindness for Redirected Walking Using Dynamic Foveated Rendering”, in IEEE Access, vol. 8, pp. 39013-39024, 2020.
- [14] G. Lee, D. Y. Lee, G. -M. Su and D. Manocha : “May I Speak?: Multi-Modal Attention Guidance in Social VR Group Conversations,” in IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics, vol. 30, no. 5, pp. 2287-2297, 2024.
- [15] S. Wei, D. Freeman and A. Rovira : “Visual Attention and Virtual Human Facial Animations in Virtual Reality (VR): An Eye-Tracking Study”, 2024 IEEE Conference on Virtual Reality and 3D User Interfaces Abstracts and Workshops (VRW), Orlando, FL, USA, pp. 891-892, 2024.
- [16] N. Wenk, M. V. Jordi, K. A. Buetler and L. Marchal-Crespo : “Hiding Assistive Robots During Training in Immersive VR Does Not Affect Users ’ Motivation, Presence, Embodiment, Performance, Nor Visual Attention”, in IEEE Transactions on Neural Systems and Rehabilitation Engineering, vol. 30, pp. 390-399, 2022.

- [17] Y. J. Li, P. A. Ramalakshmi, C. Mei and S. Jung : “Use of Eye Behavior With Visual Distraction for Attention Training in VR”, 2023 IEEE Conference on Virtual Reality and 3D User Interfaces Abstracts and Workshops (VRW), Shanghai, China, pp. 30-35, 2023.
- [18] V. Beanland and K. Pammer : “Looking without seeing or seeing without looking? eye movements in sustained inattentional blindness”, *Vision research*, vol. 50, no. 10, pp. 977-988, 2010.
- [19] M. Koivisto, J. Hyönä and A. Revonsuo : “The effects of eye movements spatial attention and stimulus features on inattentional blindness”, *Vision research*, vol. 44, no. 27, pp. 3211-3221, 2004.
- [20] D. Memmert : “The effects of eye movements age and expertise on inattentional blindness”, *Consciousness and cognition*, vol. 15, no. 3, pp. 620-627, 2006
- [21] A. M. Larson and L. C. Loschky : “The contributions of central versus peripheral vision to scene gist recognition”, *Journal of Vision*, vol. 9, no. 10, pp. 1-16, 2009.
- [22] H. Strasburger, I. Rentschler and M. Jüttner : “Peripheral vision and pattern recognition: A review”, *Journal of Vision*, vol. 11, no. 5, pp. 1-82, 2011.
- [23] A. D. Baddeley and G. Hitch : “Working memory in Psychology of Learning and Motivation”, *Elsevier*, vol. 8, pp. 47-89, 1974.
- [24] Y. Xu, S. Gao, J. Wu, N. Li and J. Yu : “Personalized Saliency and Its Prediction”, in *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, vol. 41, no. 12, pp. 2975-2989, 2019.
- [25] Posner, M. I. : Orienting of attention. *The Quarterly Journal of Experimental Psychology*, 32(1), 3–25, 1980.
- [26] M. A. Pitts, A. Martínez and S. A. Hillyard : “Visual Processing of Contour Patterns under Conditions of Inattentional Blindness”, in *Journal of Cognitive Neuroscience*, vol. 24, no. 2, pp. 287-303, Feb. 2012.

- [27] G. Pignoni, S. Komandur and F. Volden : “Accounting for Effects of Variation in Luminance in Pupillometry for Field Measurements of Cognitive Workload”, in IEEE Sensors Journal, vol. 21, no. 5, pp. 6393-6400, 1 March1, 2021.
- [28] V. Delvigne, H. Wannous, T. Dutoit, L. Ris and J. -P. Vandeborre : “PhyDAA: Physiological Dataset Assessing Attention”, in IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology, vol. 32, no. 5, pp. 2612-2623, May 2022.

本研究に関する発表文献

- [i] 小野川 樹, 五十嵐 洋: “気づかれない行動のための眼球運動に伴う三次元注意分布推定”, 日本機械学会 情報・知能・精密機器部門講演会, IIPC-7-2, 2023/03/07.
- [ii] 小野川 樹, 五十嵐 洋: “3次元空間における視覚的注意分布推定 選択的注意によって生じた非注意性盲目の数値化”, 日本機械学会ロボティクス・メカトロニクス講演会 ’23, 2P1-H23, 2023/06/30.
- [iii] 小野川 樹, 五十嵐 洋: “VR ユーザーの視線データを利用した非注意性盲目の予測モデル構築”, 日本機械学会ロボティクス・メカトロニクス講演会 ’24, 2P2-R09, 2024/05/31.
- [iv] 小野川 樹, 五十嵐 洋: “仮想環境における変化の見落としを予測可能な Attention TriGrid (ATG) の提案”, 日本バーチャルリアリティ学会 VR 心理学研究委員会, 2024/11/15.